II-2 电磁学实验基本仪器

这里介绍电磁学实验中常用的一些仪器，如直流电源、电表（包括电流表和电压表）、电阻箱，以及电磁学实验中一般应遵循的操作规则。在做电磁学实验以前，应认真阅读这部分内容，并且在实验中遵守有关规则，灵活运用有关知识。

一、直流电源

实验室使用的电源主要为直流稳压稳流电源，且一般具有多个通道，每个通道都可以单独工作在恒压模式或恒流模式。在使用前必须设置每一路通道的（最大）工作电压和（最大）工作电流。在设置好每路的工作电压和工作电流后，实际工作在恒压模式还是恒流模式，以及实际输出的电压值和电流值是多少与外接负载电阻有关。例如：将某一通道设置为 1 V、1 A 后，如果外接负载电阻为 0.2 Ω，则其工作于恒流模式，实际输出为 0.2V、1A（此时电源不可能工作于 1 V 恒压模式，否则输出电流将达到 5 A，超过电流设置值 1 A）。

二、直流电表

直流电表有数字式仪表，也有指针式仪表，普通物理实验室主要采用的是数字式仪表。

设计线路和使用电表时必须了解电表的规格。直流电表的主要规格指量程、准确度等级和内阻。量程指电表可测的最大电流或电压值。电表内阻，一般在仪表说明书上已给出，或由实验室测出。仪表的准确度等级与仪器误差相关，仪器误差可分为**基本误差**和**附加误差**两部分。电表的附加误差在普通物理实验中考虑起来比较困难，因此本实验室约定：在教学实验中，一般只考虑基本误差的影响。下面介绍数字式仪表误差的计算方法。

数字式仪表的量程、准确度、输入电阻等都在仪器说明书或有关实验的说明中写出，使用前应先阅读这些材料。数字式仪表仪器误差限$\Delta_{仪}$有三种表达方式：

$\Delta_{仪}=\alpha\%\times$读数$+n\times$末尾字（最小分辨率）

$\Delta_{仪}=\alpha\%\times$读数$+\beta\%\times$量程

$\Delta_{仪}=\alpha\%\times$读数$+\beta\%\times$量程$+n\times$末尾字（最小分辨率）

其中α为误差相对项系数，β为误差固定项系数，n 一般取 3 或 5 等。实验中估算测量误差时按所用数字仪表说明选用计算方式。

三、电阻箱

电阻箱一般是由电阻温度系数较小的锰铜线绕制的精密电阻串联而成，通过十进位旋钮可使阻值改变。电阻箱的主要规格是总电阻、额定电流（或额定功率）和准确度等级。如实验室常用的 ZX21 型六位十进式电阻箱，它的六个旋钮下的电阻全部使用上则总电阻为 99999.9Ω。如果只需要 0.1—0.9Ω （或 9.9Ω）的阻值变化，则应该接“0”和“0.9Ω”（或“9.9Ω”）两接线柱，这样可避免电阻箱其余部分的接触电阻和导线电阻对低电阻带来的不可忽略的误差。本实验室所用的 ZX21 型电阻箱各档阻值的额定电流如下：

步进电阻（Ω）（旋钮倍率）	0.1	1	10	100	1000	10000
额定电流（A）	1	0.5	0.15	0.05	0.015	0.005

有些电阻箱上只标明了额定功率 P，其额定电流可用公式 $I=(P/R)^{1/2}$ 算出。

物理实验课约定：在通常的教学实验条件下，0.1 级电阻箱的阻值不确定度Δ_R用下式简化地表示

$$\Delta_R = 0.1\%R + 0.005(N+1) \qquad (2)$$

上式中Δ_R的单位是Ω，N 是实际所用的十进电阻盘的个数。例如，用“0”和“9.9Ω”两接线柱时 N 值取 2。

四、电磁学实验接线规则

1．合理安排仪器。接线时必须有正确的线路图。参照线路图，通常把需要经常操作的仪器放在近处，需要读数的仪表放在眼前，根据走线合理、操作方便、实验安全的原则布置仪器。

2．按回路接线法接线和查线。按线路图，从电源正极开始，经过一个回路，回到电源负极。再从已接好的回路中某段分压的高电位点出发接下一个回路，然后回到该段分压的低电位点。这样一个回路、一个回路地接线。查线时也这样按回路查线。这是电磁学实验接线和查线的基本方法。接线时还要注意走线美观整齐。

3．预置安全位置。在接通电源前，应检查电位器旋钮是否已放在安全位置，例如使电路中电流最小或电压最低的位置。有些电磁学实验还需要检查电阻是否已放到预估的阻值等。自己检查线路和预置安全位置后，应请教师复查，才能接通电源。

4．接通电源时要作瞬态试验。先试通电源，及时根据仪表示值等现象判断线路有无异常。若有异常，应立即断电进行检查。若情况正常，就可以正式开始做实验，调节线路至实验的最佳状态。

5．拆线时应先切断电源再拆线，严防电源短路。最后将仪器还原，导线整理整齐。